

Praktikum 4: Kombinatorische Schaltungen - Hazards

Übung 4.1

Gegeben ist die kombinatorische Schaltung in Abb. 1. Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf des Ausgangs y für $0 \text{ s} \leq t \leq 10 \text{ s}$ wenn der Eingang x bei $t = 1 \text{ s}$ von $x = 1$ zu $x = 5$ und bei $t = 6 \text{ s}$ von $x = 5$ zu $x = 4$ wechselt. Nehmen Sie dazu an, dass zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ alle dynamischen Vorgänge abgeschlossen sind und die Laufzeit jedes Gatters $\Delta T = 1 \text{ s}$ beträgt. Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse mit Hilfe von Simulationssoftware.

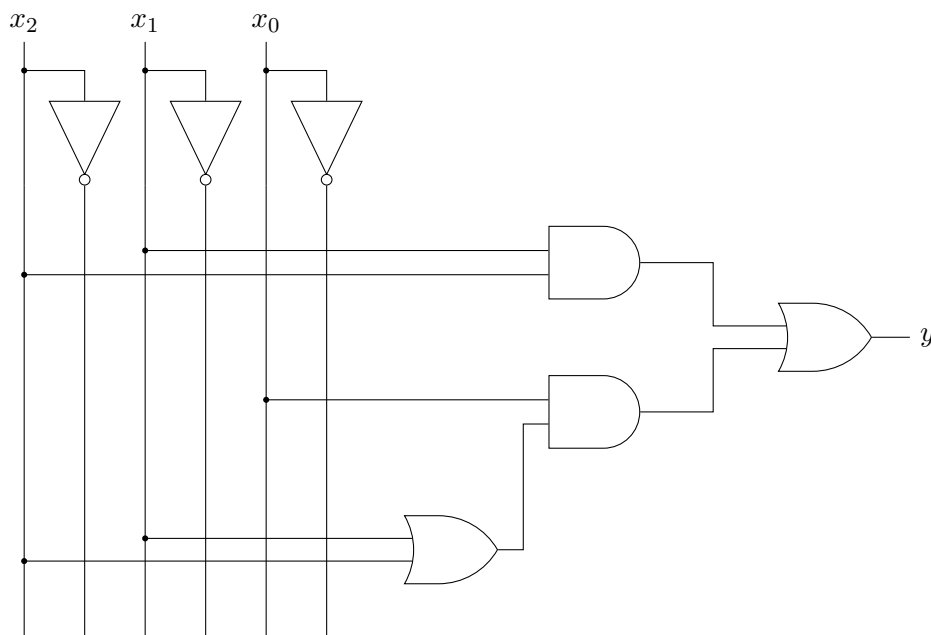


Abbildung 1: Kombinatorische Schaltung.

Übung 4.2

Die kombinatorische Schaltung in Abb. 2 besitzt einen Hazard beim Wechsel eines einzelnen Bits des Eingangs x .

1. In welchem Zustand befindet sich der Ausgang y bei dem Eingang $x = 0$ und $x = 8$? Nehmen Sie dazu an, dass alle dynamischen Vorgänge abgeklungen sind.
2. Untersuchen Sie den Übergang $x = 0 \rightarrow x = 8$ und klassifizieren Sie anschließend mit dem auftretenden Glitch den Hazard der Schaltung. Nehmen Sie dazu an, dass jedes Gatter die Laufzeit $\Delta T = 1$ s besitzt.
3. Finden Sie drei weitere Übergänge des Eingangs x , die zu Glitches des selben Typs führen.
4. Entwerfen Sie eine zweistufige kombinatorische Schaltung in KNF, die die gleiche Funktion erfüllt, aber keinen Hazard aufweist.

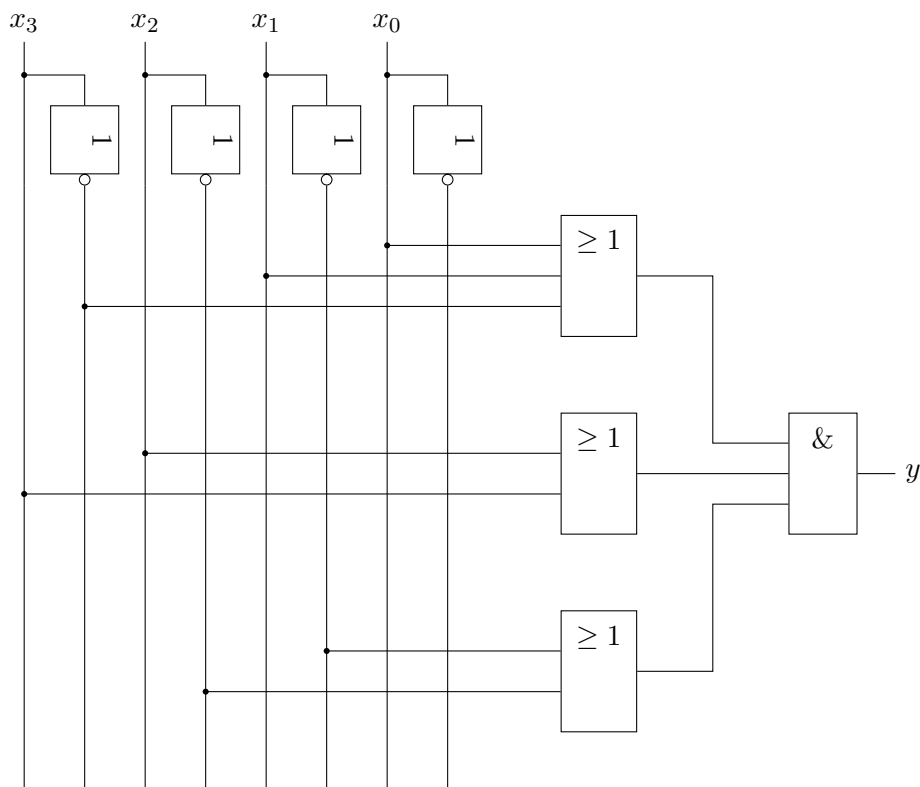


Abbildung 2: Kombinatorische Schaltung mit Hazard.